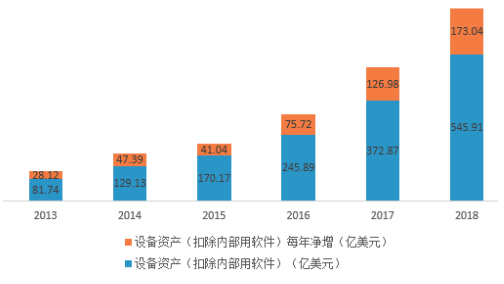
电信运营商的云计算策略何去何从

■ 梁建君 | 文

随着云计算的拓展与数字化社会的推进，互联网企业成为云计算领域主要的投资动能。分析各公司财报可以发现，2015 年全球排名前列的电信运营商的资本开支约是互联网企业的 3 倍，但到 2019 年或 2020 年，互联网企业的资本开支将超过电信运营商，而资本开支的重点是为云计算提供 IT 基础设施的大型或超大型数据中心。

数据中心的数量是衡量科技公司提供云计算服务能力的重要指标之一，近年来，众多互联网企业投资建设超大型数据中心的热度不减。从 2017 年开始，我国数据中心在建及规划数量占全球新增数量的大部分，主要由互联网企业主导建设。2017 年后，阿里和腾讯在数据中心方面的投资分别达 700 亿元人民币与 1000 亿元人民币，投资规模超过国内三大运营商。从国际市场来看，传统大型老牌电信运营商如 AT&T、Verizon 等甚至有剥离数据中心资产的倾向。依托超大数据中心及云平台的汇聚效应，互联网企业的议价能力进一步加强，并在云计算领域取得了惊人的资产增长及市场份额。详见图 1。据调查机构 Canalys 报告显示，2018 年，排名全球云计算市场份额前十的企业分别是亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌云、阿里云、IBM 云、Salesforce、Oracle、NTT、腾讯云和 OVH，其中仅有 NTT 作为运营商代表占据其中的一席。从国内情况来看，占据公有云市场前五的企业分别是阿里、腾讯、中国电信、AWS、百度，也仅有中国电信依托原有设施与客户优势占据了 7.5% 左右的市场份额。



数据来源：公司财报

图 1 亚马逊设备资产增长情况

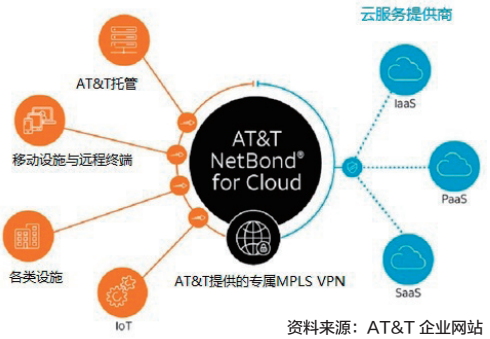
展望未来数年，云计算尤其是电信运营商稍具优势的公有云服务市场仍具相当大的发展潜力。据 IDC 预测，2018 年全球公有云服务支出将达到 1800 亿美元，未来 5 年，市场预计将实现 21.9 % 的 5 年复合年增长率，到 2021 年公有云服务支出总额为 2770 亿美元。面对高速增长的市场以及强劲的互联网企业对手，电信运营商的云计算策略将何去何从？

对于运营商而言，虽说云业务是未来重要的转型助力及拓展方向，但实际的盈利点并不丰富，由于无法提供差异化的服务体验，收入形态相对单一（如托管费、管道通路费等），运营商自行发展云计算业务确实实力不够。事实上，早在 2011 年 ~2015 年期间，就有不少大型电信运营商制定了云计算发展策略，如有希望利用运营商传统 IDC 资源及行业客户优势，在云计算市场“复兴”的法电 Orange，有意欲做“云上之云”的英国电信，更有许多电信运营商在不同层面的“云网融合”道路上进行探索。经过这几年的发展，我们发现，比起互联网企业在云上的努力，电信运营商更多在偏“网”这一侧。

在云服务领域，网络成为重要的应用服务体验保障。大量部署在云端的应用，对网络的带宽设计和灵活调整、与业务的紧密结合、对丰富的网络接入资源的支持等都提出新的要求。云架构的变化也使设备间、业务节点间、数据中心间的流量模式和流量规模对网络提出更高要求，AT&T 等运营商就是从这个着眼点出发，打造智能安全连接、云服务配套等方面的标杆产品，如 NetBond 和 AIC 等具有运营商特色的

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

云产品。详见图 2。



资料来源：AT&T 企业网站

图 2　AT&T 的 NetBond 方案示意图

不可忽视的是，随着云间传输的流量规模持续扩大以及云技术的拓展，领先的云计算运营商的业务领域也开始向连接与网络层面渗透，亚马逊、Google、Microsoft 和阿里巴巴正在将网络资源转换为更为智能化的产品。2018 年，阿里云和亚马逊 AWS 都增加了智能路由器（可用于智能调度流量）。 Microsoft Azure 在其客户站点之间通过其云端网关提供 VPN 支持。类似的 VPN 服务意味着云服务提供商的业务范畴正在与电信运营商的业务范畴产生更多重叠。

以阿里云的 VPN HUB 产品为例，可将分处多个地域的企业客户的数据中心、企业办公网络、互联网终端和阿里云专有网络（VPC）进行连接，数据流进一步转移到更低成本的 IP 网上，使得电信运营商进入企业 WAN 业务市场变得更加困难。如图 3 所示。

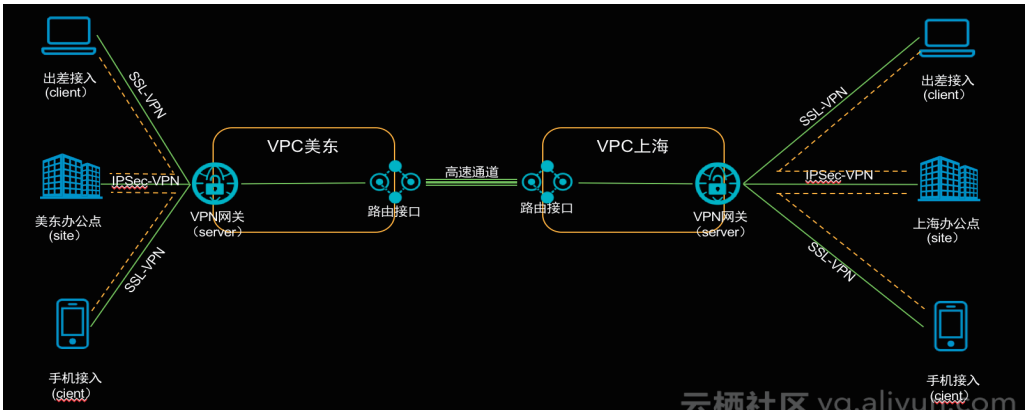
笔者认为，随着云服务提供商规模的进一步扩大，电信运营商需要改变过往封闭的竞争模式，积极探讨与优势云服务提供商之间的开放合作。目前运营商仍然具有许多高价值的优势，具体如下：

首先，电信运营商可以提供将企业连接到云的高质量访问网络，除了安全连接外，电信运营商还可以进行深度的需求挖掘，如精确判断企业的流量足迹，以提供更专业的托管和其他应用服务等。

其次，电信运营商作为一个中立的跨云合作伙伴，可以提供多云管理服务，如企业客户不太可能会借助 AWS 将 VPN 流量传输到 IBM Cloud，电信运营商的多云连接与管理服务，可以进一步增强与企业客户之间的紧密联系。

最后，电信运营商还可以结合 4G/5G/ 物联网应用场景，与云服务提供商合作，共同寻找与垂直行业应用的新的拓展空间。最近，欧洲运营商 Vodafone 与 IBM 云达成新的战略合作，即 Vodafone 提供 5G、边缘计算和软件定义的网络功能，IBM 提供企业级的 IBM Cloud、人工智能（AI）及咨询服务，双方集中资源帮助他们的客户整合多云环境，为下一波数字化转型和物联网做好准备。这些都是非常好的探索，值得我们关注。 CTT

作者单位：中国电信战略与创新研究院



资料来源：阿里云企业网站

图 3 阿里云 VPN 业务示意

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net